Topology Map Editor — 개발 프롬프트

프로젝트 개요

물류 로봇 운영을 위한 **토폴로지 맵 에디터** 웹 애플리케이션을 개발해줘. 이 프로그램은 ROS SLAM으로 생성된 맵 위에 노드와 엣지를 배치하여 로봇 경로 토폴로지를 설계하는 도구야. 최종 결과물은 JSON 파일로 내보내지며, 이후 KPI 계산 엔진의 입력 데이터로 사용돼.

기술 스택

- **프레임워크:** React + TypeScript
- **캔버스:** HTML5 Canvas 또는 Konva.js (성능 우선)
- **상태 관리:** Zustand 또는 React Context
- **UI 컴포넌트:** 최소한의 의존성 (Tailwind CSS로 직접 구성)
- **빌드:** Vite

핵심 기능 상세

1. ROS SLAM 맵 배경

- `.pgm` 이미지 파일과 `.yaml` 메타 파일을 함께 업로드하면 캔버스 배경에 맵이 표시된다.
- YAML 파싱 항목:
  - `resolution` (m/pixel): 축적 계산 기준. 예: 0.05이면 1픽셀 = 0.05m
  - `origin` [x, y, θ]: 맵 좌표계 원점 오프셋
  - `image`: pgm 파일명 (업로드된 파일과 매칭 확인)
- 캔버스 위의 모든 좌표는 resolution과 origin 기반으로 **실제 미터(m) 좌표**로 환산된다.
- 화면 하단에 **스케일 바**를 항상 표시하고, 줌 레벨 변경 시 스케일 바도 연동된다.
- 맵 없이도 사용 가능해야 한다 (빈 캔버스에서 그리드 기반 작업).

YAML 예시:

```yaml
image: v2.pgm
mode: trinary
resolution: 0.05
origin: [-15, -24.1, 0]
negate: 0
occupied_thresh: 0.65
free_thresh: 0.25
```

2. 노드 (Node)

타입 4종:

타입	색상 (기본)	단축키
Destination	파란색	1
Waypoint	회색	2
Charge Station	초록색	3
Waiting Position	주황색	4

조작:

- 캔버스 빈 영역 **더블클릭**으로 현재 선택된 타입의 노드 생성
- **클릭**으로 단일 선택, **Shift+클릭**으로 다중 선택 추가/제거
- **드래그 박스**(빈 영역에서 드래그)로 범위 다중 선택
- 선택한 노드 **드래그**로 이동 (연결된 엣지 거리값 자동 재계산)
- 노드에 이름(name)과 타입(type) 속성이 있으며, **더블클릭** 또는 **우클릭 > 속성 편집**으로 편집
- **Delete** 또는 **Backspace**로 선택된 노드 삭제 (연결된 엣지도 함께 삭제)
- 노드에 마우스 호버 시 이름과 좌표(m) 표시

3. 엣지 (Edge)

생성 방식:

- E 키로 **엣지 모드** 토글 (툴바에도 버튼 표시, 현재 모드 시각적 표시)
- 엣지 모드에서 노드 A 클릭 → 노드 B 클릭하면 A→B 엣지 생성
- 또는 노드 A에서 노드 B로 **드래그**해도 엣지 생성

속성:

- `direction`: 기본 **단방향** (A→B). 우클릭 메뉴 또는 속성 패널에서 양방향으로 전환 가능
- `distance_m`: 양 끝 노드의 미터 좌표 간 **유클리드 거리를 자동 계산**하여 입력. 소수점 2자리. 노드 이동 시 자동 재계산.
- `speed_limit`: 현재 null (향후 확장용, JSON 구조에 필드만 유지)

시각화:

- 단방향: 화살표 (→)
- 양방향: 양쪽 화살표 (↔) 또는 시각적으로 구분되는 스타일

- 엣지 중앙에 거리값(m) 라벨 표시
- 엣지 클릭으로 선택 가능, 선택 시 하이라이트

삭제: 엣지 선택 후 `Delete` 키

4. 캔버스 조작

- **줌:** 마우스 휠. 마우스 커서 위치 기준으로 확대/축소
- **팬:** 마우스 가운데 버튼 드래그 또는 `Space` + 좌클릭 드래그
- **줌 리셋:** `Ctrl+0` → 전체 맵이 뷰에 들어오도록 피팅
- 현재 줌 레벨(%) 표시
- 현재 마우스 위치의 실제 좌표(m) 실시간 표시 (상태바)

5. 키보드 단축키

기능	단축키
Undo	`Ctrl+Z`
Redo	`Ctrl+Shift+Z` 또는 `Ctrl+Y`
복사	`Ctrl+C`
붙여넣기	`Ctrl+V` (마우스 커서 위치에 배치)
삭제	`Delete` / `Backspace`
전체 선택	`Ctrl+A`
노드 타입: Destination	`1`
노드 타입: Waypoint	`2`
노드 타입: Charge Station	`3`
노드 타입: Waiting Position	`4`
엣지 모드 토글	`E`
JSON 저장 (다운로드)	`Ctrl+S`
JSON 불러오기	`Ctrl+O`

- 복사/붙여넣기 시 선택된 노드 그룹과 그 사이의 엣지를 모두 포함
- 붙여넣기 시 새로운 고유 ID 부여

6. Undo/Redo 시스템

- 모든 편집 동작을 히스토리 스택에 기록:
  - 노드 생성, 삭제, 이동, 속성 변경
  - 엣지 생성, 삭제, 방향 변경
  - 복사/붙여넣기, 다중 선택 삭제 등 복합 동작은 하나의 단위로 묶음
- Undo/Redo 무제한 (메모리 허용 범위 내)

7. 우클릭 컨텍스트 메뉴

캔버스 빈 영역 우클릭:

- 노드 생성 (타입 선택 서브메뉴)
- 붙여넣기

노드 우클릭:

- 속성 편집
- 타입 변경 (서브메뉴)
- 복사
- 삭제

엣지 우클릭:

- 방향 전환 (단방향 ↔ 양방향)
- 삭제

8. 툴바 / UI 레이아웃

상단 툴바:

- 맵 업로드 버튼 (PGM + YAML)
- 현재 노드 타입 표시 및 전환 (1/2/3/4와 동기화)
- 엣지 모드 토글 버튼 (E와 동기화)
- Undo / Redo 버튼
- JSON 저장 / 불러오기 버튼

하단 상태바:

- 마우스 위치 실좌표 (x: 3.25m, y: 12.80m)
- 현재 줌 레벨 (%)
- 스케일 바 (줌 연동)
- 노드/엣지 총 개수

메인 영역:

- 캔버스가 화면 대부분을 차지
- 캔버스 위에 노드/엣지/맵 배경 렌더링

9. JSON 데이터 구조

토폴로지 저장/불러오기에 사용되는 JSON 스키마:

```json
{
  "map": {
    "image": "v2.pgm",
    "resolution": 0.05,
    "origin": [-15, -24.1, 0]
  },
  "nodes": [
    {
      "id": "node_001",
      "type": "destination",
      "name": "출발지A",
      "x": 3.25,
      "y": 12.80
    },
    {
      "id": "node_002",
      "type": "waypoint",
      "name": "WP1",
      "x": 5.10,
      "y": 14.30
    }
  ],
  "edges": [
    {
      "id": "edge_001",
      "from": "node_001",
      "to": "node_002",
      "direction": "unidirectional",
      "distance_m": 4.72,
      "speed_limit": null
    }
  ]
}
```

- `nodes[].x`, `nodes[].y`: resolution과 origin이 반영된 **실제 미터(m) 좌표**

- `nodes[].id`: 자동 생성되는 고유 식별자
- `edges[].distance_m`: 양 끝 노드 좌표 기반 유클리드 거리 (자동 계산, 소수점 2자리)
- `edges[].direction`: `"unidirectional"` 또는 `"bidirectional"`
- `edges[].speed_limit`: 현재 null, 향후 확장용

10. 비기능 요구사항

- 노드 100개, 엣지 200개 수준에서 부드럽게 동작해야 함
- 맵 이미지가 큰 경우 (예: 4000x4000 px)에도 줌/팬이 매끄러워야 함
- 브라우저 새로고침 시 작업 유실 방지를 위해 localStorage에 자동 저장 (선택사항)
- 다크모드/라이트모드 지원 불필요 (라이트 모드 단일)

구현 우선순위

1. 캔버스 렌더링 + 줌/팬 + 맵 배경 로딩 (PGM+YAML)
2. 노드 생성/선택/이동/삭제 + 타입별 시각화
3. 엣지 생성/삭제 + 자동 거리 계산 + 방향 시각화
4. 키보드 단축키 전체 + Undo/Redo
5. 우클릭 컨텍스트 메뉴
6. JSON 저장/불러오기
7. 복사/붙여넣기
8. 상태바 (좌표, 줌, 스케일바)

주의사항

- 이 에디터는 **토폴로지 맵 제작 전용**이다. KPI 계산, 경로 탐색, 시뮬레이션 기능은 포함하지 않는다.
- 엣지의 제한속도(speed_limit) 기능은 보류. JSON 필드만 유지하고 UI에서는 노출하지 않는다.
- 좌표계는 맵 YAML 기준이다. 맵 없이 사용할 경우 1픽셀 = 지정 resolution(기본 0.05m)으로 동작한다.